¿Cómo diseñar experiencias inmersivas que realmente funcionen?

CS2H01
Interacción Humano Computador



UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

Índice

- Diseño de experiencia en VR/MR
- Inputs: mirada, gesto y voz
- Cognición del usuario en 3D
- Diseño práctico (caso real)



1 Diseño de experiencia en VR/MR

Framework de diseño de experiencia inmersiva

1 PROPÓSITO

- Objetivo de la experiencia (usuario vs. negocio)
- Valor que genera (¿por qué existe?)



¿Qué problema resuelve y qué valor entrega?

2 USUARIO

- Personas (quién lo usa)
- Contexto físico:
  - sentado
  - de pie
  - en movimiento
- Entorno: VR / MR / AR



¿Quién es, dónde está y cómo se mueve?

3 INTERACCIÓN

- ¿Qué puede hacer el usuario?
- ¿Cómo lo hace?
  - Mirada (gaze)
  - Gesto
  - Voz



¿Qué acciones son posibles y cómo las realiza?

4 EXPERIENCIA

- Emoción (qué siente)
- Narrativa (qué vive)
- Nivel de presencia (qué tan inmersivo es)



¿Qué siente, qué historia vive y qué tan presente se siente?

Cómo medimos UX en experiencias inmersivas

MÉTRICA (HEART)	EN VR SIGINIFICA
☺ Happiness Felicidad	¿Se sintió inmerso? El usuario siente presencia y conexión con el entorno.
🔥 Engagement Compromiso	¿Exploró el entorno? El usuario interactúa y explora activamente el mundo virtual.
🚀 Adoption Adopción	¿Probó la experiencia? El usuario inicia y prueba la experiencia por primera vez.
Retention Retención	¿Volvería a usarla? El usuario regresa o tiene intención de volver.
Task Success Éxito de la tarea	¿Logró la tarea sin frustración? El usuario completa sus objetivos de forma efectiva y con facilidad.



¿POR QUÉ HEART? Este framework nos ayuda a medir experiencias que generan valor real para los usuarios y para el negocio.

OBJETIVO FINAL: Crear experiencias que las personas amen, usen y recomienden.

https://www.interaction-design.org/literature/article/google-s-heart-framework-for-measuring-ux
https://www.interaction-design.org/literature/article/how-to-create-design-plans-for-virtual-and-augmented-reality-experiences

Ejemplo

Para una aplicación MR / AR para un zoológico.



Ejemplo *Para una aplicación MR / AR para un zoológico.*

- ¿Cuál es el objetivo de tu experiencia?
  - Esto ampliará la experiencia en vivo al mejorar los entornos de exhibición y permitir que los visitantes se acerquen a los animales virtuales. Esto podría combinarse con una aplicación de realidad aumentada que podría permitir a los usuarios 'llevar animales a casa' con ellos.
- ¿Cúal es la base de su experiencia del contenido ?
  - Esto permitiría una mayor visibilidad de los animales a los que tal vez no les guste estar a la vista.
  - Permita que los visitantes se acerquen a animales virtuales
  - Podría mostrar plantas y otros animales que serían típicos del entorno natural del animal.
  - Brindar información sobre un animal y su hábitat. Ayuda con los esfuerzos de conservación. Ayude a informar a los usuarios sobre especies en peligro de extinción.
  - Continúe aprendiendo sobre los animales llevando parte de la experiencia a casa.

Ejemplo *Para una aplicación MR / AR para un zoológico.*

	Objetivos	Señales	Métricas
Happiness *Felicidad*	Que el usuario tenga una experiencia **emocional e inmersiva**, sintiendo cercanía con los animales.	Reacciones **emocionales** (sorpresa, interés) Comentarios del usuario	Nivel de satisfacción Percepción de realismo/inmersión % de usuarios que recomiendan
Engagement *Compromiso*	Que el usuario **explore activamente** el entorno y interactúe con los animales.	Interacciones realizadas Exploración del espacio Uso de funcionalidades	Tiempo activo (no solo abierto) Nº de interacciones por sesión Nº de elementos explorados
Adoption *Adopción*	Que los visitantes **prueben la experiencia** durante su visita	Activación de la app en el zoológico Uso de dispositivos AR/visores	% de visitantes que usan la app Nº de sesiones iniciadas Tasa de activación
Retention *Retención*	Que el usuario **continúe la experiencia** después de la visita.	Uso repetido Interacción fuera del zoológico	Nº de sesiones repetidas Uso post-visita Frecuencia de uso
Task Success *Éxito de la tarea*	Que el usuario **logre interactuar sin frustración**.	Errores de interacción Necesidad de ayuda Tiempo de comprensión	% tareas completadas Tiempo para completar interacción Nº de errores



2 El cerebro de su usuario 3D

Cómo piensa el usuario en VR



Cómo piensa el usuario en VR

1

ATENCIÓN VISUAL

El usuario dirige su atención a lo que destaca:

- Movimiento
- Contraste
- Profundidad

Guía la atención, no la impongas.



Cómo piensa el usuario en VR

2

PERCEPCIÓN ESPACIAL

El cerebro interpreta el mundo en 3D:

- Distancias
- Tamaño
- Posición

El espacio es parte de la interfaz.



Cómo piensa el usuario en VR

3

CARGA COGNITIVA

El cerebro tiene límites:

- Demasiados estímulos → confusión
- Interfaces complejas → fatiga

Menos elementos = mejor experiencia.



Cómo piensa el usuario en VR

4

CONTROL Y AGENCIA

El usuario espera:

- Controlar su movimiento
- Decidir dónde mirar
- Interactuar libremente

El control genera confianza e inmersión.





3 Interacciones multimodales

Interacciones multimodales

¿POR QUÉ USAR VARIOS CANALES?

El cerebro humano es multimodal
Procesa mejor la información cuando usa varios sentidos.

Mejora el rendimiento
Los usuarios son más rápidos y precisos al combinar canales.

Reduce errores y carga mental
Compartir la carga entre sentidos facilita el multitasking.

Aumenta accesibilidad
Permite adaptarse a diferentes usuarios, contextos y preferencias.



MIRADA (GAZE)

IDEAL PARA

- Navegación rápida
- Selección simple
- Guiar la atención



FORTALEZAS

- Natural e intuitivo
- Siempre disponible
- Ideal para explorar y comprender el entorno
- Reduce carga física

LIMITACIONES

- Baja precisión
- Requiere confirmación (dwell time o gesto)
- No ideal para tareas que requieren exactitud

GESTO (MANOS)

IDEAL PARA

- Manipular objetos 3D
- Interacciones naturales
- Sentir presencia e inmersión
- Explorar el entorno



FORTALEZAS

- Interacción natural e intuitiva
- Manos libres (sin controladores)
- Alta inmersión y sensación de presencia
- Permite gran variedad de acciones

LIMITACIONES

- Menor precisión que un controlador
- Puede generar fatiga en los brazos (*gorilla arm*)
- Dificultad en tareas muy finas
- Depende de buena iluminación y tracking

VOZ(AUDIO)

IDEAL PARA

- Comandos rápidos
- Búsqueda de información
- Acciones complejas
- Accesibilidad e inclusión



FORTALEZAS

- Manos libres
- Rápido y eficiente
- Ideal para multitarea
- Accesible para más usuarios

LIMITACIONES

- Sensible a ruido y entorno
- Ambigüedad en el lenguaje
- No ideal para acciones que requieren precisión
- Privacidad y datos de audio

CONTROLADORES

IDEAL PARA

- Alta precisión
- Juegos y simulaciones
- Navegación compleja
- Interacción con objetos pequeños o lejanos



FORTALEZAS

- Alta precisión y control
- Feedback háptico (vibración, gatillos)
- Permite interacciones complejas
- Estándar en la mayoría de experiencias
- Funciona en todo tipo de entornos

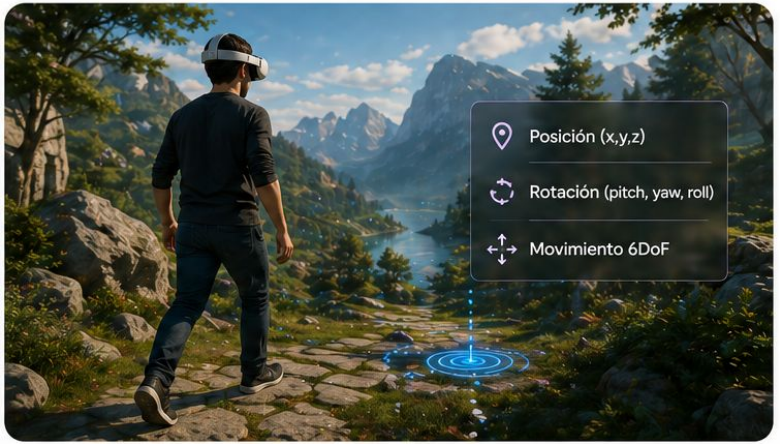
LIMITACIONES

- Menos natural que gestos o voz
- Requiere aprendizaje inicial
- Puede romper la inmersión visual
- No siempre es accesible para todos

MOVIMIENTO (CUERPO/6DOF)

IDEAL PARA

- Exploración del entorno
- Inmersión total
- Experiencias físicas
- Sensación de presencia



FORTALEZAS

- Inmersión y sensación de presencia
- Libertad para explorar
- Interacciones más naturales
- Ideal para experiencias espaciales
- Mayor compromiso del usuario

LIMITACIONES

- Mareo y fatiga
- Requiere espacio físico
- Curva de adaptación
- No todos los usuarios pueden usar locomoción libre
- Puede romper el flujo de la experiencia

¿CUÁNDO USAR CADA INPUT?

INPUT	MIRADA (GAZE)	GESTO (MANOS)	VOZ (AUDIO)	CONTROLADORES (DISPOSITIVOS)	MOVIMIENTO (CUERPO / 6DOF)
MEJOR PARA	Navegación rápida, selección simple, guiar atención.	Manipulación 3D, interacción natural, presencia.	Comandos rápidos, búsqueda, acciones complejas.	Alta precisión, juegos, simulaciones, navegación compleja.	Exploración, inmersión, experiencias físicas.
NIVEL DE PRECISIÓN	★★☆☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★★★	★★★☆☆
NATURALIDAD	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★★
CURVA DE APRENDIZAJE	Muy baja	Baja – Media	Baja	Media – Alta	Media – Alta
CONTEXTO RECOMENDADO	Interfaces, menús, tutoriales, educación.	Diseño 3D, manipulación de objetos, colaboración.	Asistentes, búsquedas, configuración.	Juegos, entrenamiento, simuladores, CAD/VR.	Exploración, turismo, entrenamiento físico.
PRINCIPAL CUIDADO	Baja precisión, requiere confirmación.	Fatiga en brazos, menor precisión.	Ruido, ambigüedad, contexto social.	Menos natural, curva de aprendizaje.	Mareo (motion sickness), espacio limitado.



4 Punto de vista del usuario

Punto de vista del usuario

FACTORES CLAVE

1. POSTURA

- Sentado
- De pie
- En movimiento



2. ALCANCE

- Zona cómoda de interacción
- Evitar estiramientos prolongados



3. CAMPO VISUAL

- Lo importante debe estar frente al usuario
- Evitar elementos fuera de vista



4. CONFORT

- Evitar fatiga
- Minimizar movimientos innecesarios





Colocando Assets

REGLAS DE COLOCACIÓN

A la altura de los ojos
Coloca elementos importantes entre 0° y 30° por debajo de la línea de visión.

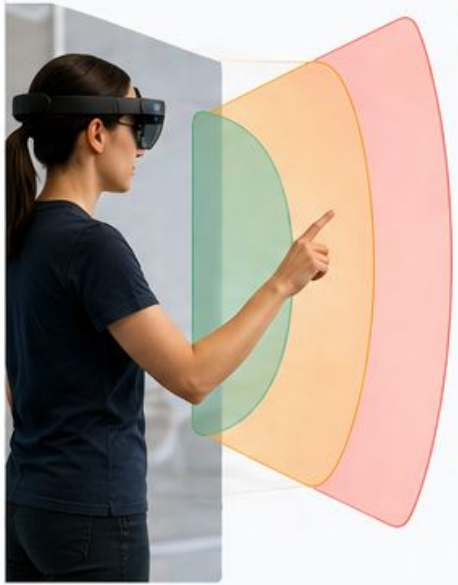
Frente al usuario
Evita colocar contenido detrás o en los extremos del campo visual.

Dentro del alcance cómodo
Mantén los elementos principales entre 0.5 m y 2.0 m de distancia.

Profundidad organizada
Usa la profundidad para jerarquizar, no para esconder información.

No sobrecargues el espacio
Deja espacio alrededor de los elementos para evitar fatiga visual y cognitiva.

ZONAS DE REFERENCIA



ZONA ÓPTIMA
(0.5 m – 2.0 m)
Fácil de ver y alcanzar. Ideal para interacción frecuente.

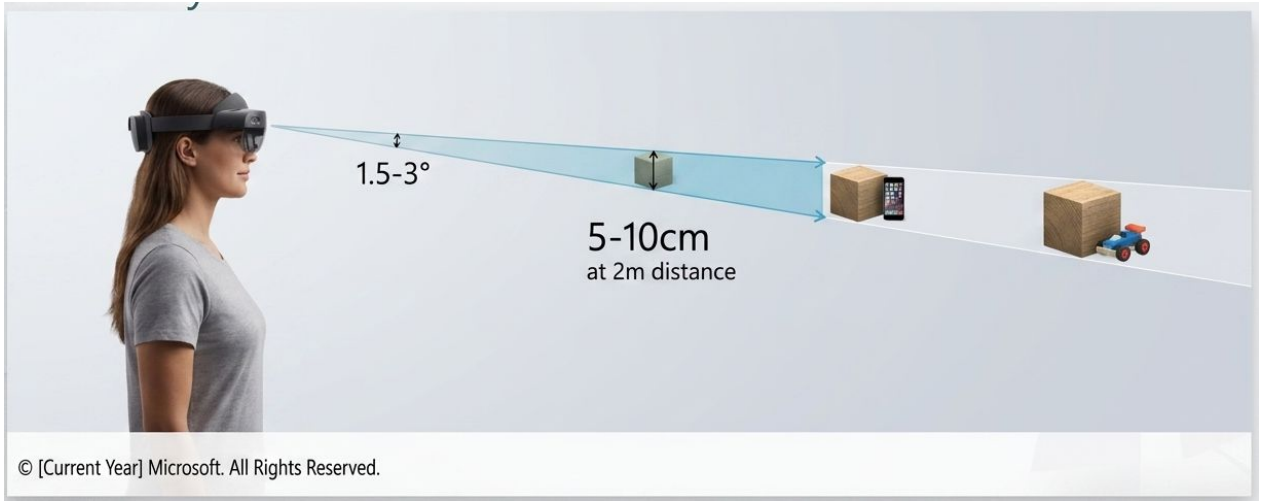
ZONA CÓMODA
(2.0 m – 4.0 m)
Visible pero requiere movimiento de ojos o cuerpo. Úsala para información complementaria.

ZONA LÍMITE
(> 4.0 m)
Dificil de ver y alcanzar. Evita colocar contenido aquí.

Colocando Assets



Mirada



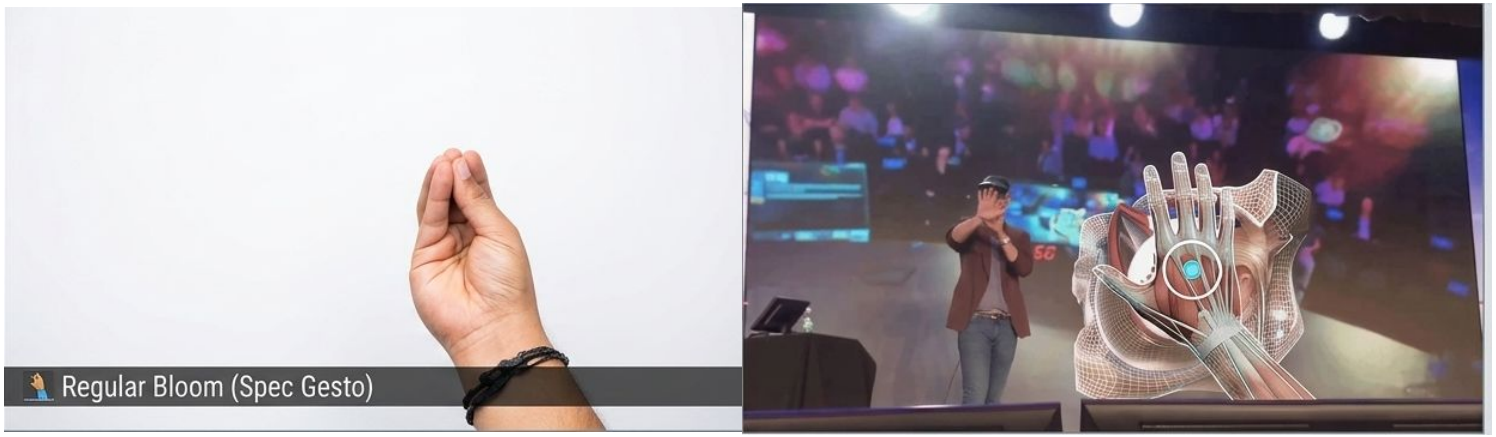
- La mirada es tan poderosa
- ¿Qué sucede cuando miras a alguien?
- Microsoft Research encontró que en 2 metros de distancia un objeto puede medir 5-10 cm

Pauta de la Mirada

- El punto de mirada óptima es **10-20 grados debajo del horizonte** (Movimiento vertical)



Gesto: hazlo muy simple



Cuidado con la ‘Fatiga del brazo’

- Si está haciendo que la gente haga demasiado de esto, es un problema
- Dale a tu usuario un descanso - mezcla gesto y habla
- **No *quieres agotar a tu usuario . . .!***

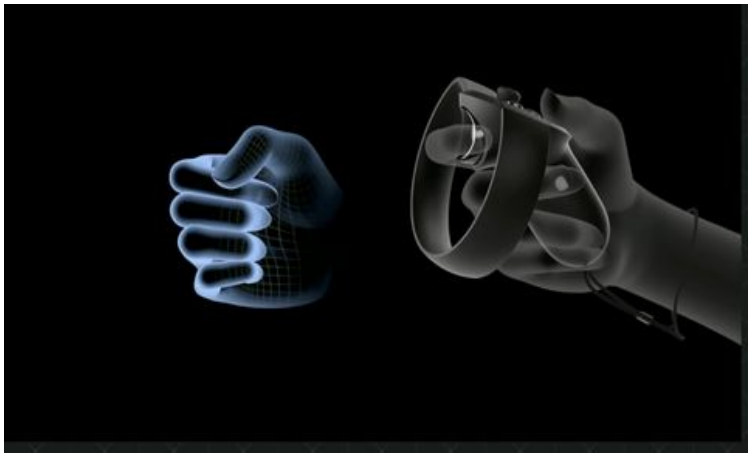




Copyright © Microsoft, All Rights Reserved.

Cuidado con la ‘Fatiga del brazo’

- Si está haciendo que la gente haga demasiado de esto, es un problema
- Dale a tu usuario un descanso - mezcla gesto y habla
- **No *quieres agotar a tu usuario . . .!***



Christophe Tauziet Social VR team at Facebook

Actividad

- Analizar experiencias de realidad virtual aplicando principios de UX inmersiva.
- Identificar y evaluar el uso de inputs (mirada, gesto, voz, controladores, movimiento).
- Evaluar la experiencia del usuario considerando presencia, confort y atención.
- En Grupo de X, mirar canvas

Pautas para los gestos

- Si es usuario tiene que levantar la mano que la interacción sea rápida
- No haga que sus usuarios se esfuercen
- Levantar el brazo lo suficientemente alto como para que el codo ya no esté en el contacto con el cuerpo puede resultar agotador.
- Interactuar con una interfaz en movimiento puede ser un desafío.

